

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Interfejsy użytkownika i biblioteki graficzne

Eksplorator fraktali

Zarys projektu do akceptacji

Autorzy

Jakub Piela (kapitan)
Marcel Gładysz
Patryk Pilch

Prowadzący: dr inż. Janusz Malinowski
Temat: własny
Rok akademicki: 2026/2027
Data złożenia: 02.11.2026

Opis projektu

Celem projektu jest napisanie programu do generowania i interaktywnego oglądania fraktali. Program obsługuje trzy rodziny fraktali:

- **zbiory zespolone** – zbiór Mandelbrota i zbiory Julii,
- **fraktale IFS** – kształty definiowane zestawem przekształceń afinicznych, np. trójkąt Sierpińskiego i paproć Barnsleya,
- **L-systemy** – fraktale opisane regułami przepisywania napisów i rysowane grafiką żółwia, np. krzywa Kocha i rośliny.

Użytkownik przybliża i przesuwa widok myszą, zmienia parametry i palety kolorów w panelu sterowania, a bieżący obraz zapisuje do pliku. Program tworzy także animację płynnego przejścia („morfingu") jednego fraktala IFS w drugi i zapisuje ją na dysku jako ciąg bitmap. Ta część nawiązuje do tematu nr 25 („Generowanie i animacja fraktali").

Narzędzia

- **Język i środowisko:** C++17, Visual Studio 2026, Windows 11.
- **SFML 3.1** – okno, obsługa myszy i klawiatury, wyświetlanie obrazu oraz zapis plików PNG i BMP.
- **Dear ImGui** z nakładką **ImGui-SFML** – panel sterowania, menu, pola i suwaki.
- **ImGuiFileDialog** – okna wyboru plików przy wczytywaniu i zapisie.

Wymagania podstawowe

Program powinien realizować wymienione niżej zadania.

- **Interfejs graficzny:** okno z obszarem fraktala, panel sterowania z polami i suwakami do zmiany parametrów, menu oraz okna wyboru plików. Po zmianie rozmiaru okna obraz jest przeliczany, a nie rozciągany.
- **Zbiór Mandelbrota:** przybliżanie kółkiem myszy w punkt pod kursorem, przesuwanie przeciąganiem, powrót do widoku startowego i regulowana maksymalna liczba iteracji.
- **Zbiory Julii:** parametr c wybierany kliknięciem na zbiorze Mandelbrota albo wpisywany w panelu.
- **Kolorowanie zbiorów zespolonych:** płynne przejścia kolorów (bez widocznych pasów) i co najmniej trzy palety do wyboru.
- **Fraktale IFS:** rysowanie metodą gry w chaos, wbudowane trójkąt Sierpińskiego i paproć Barnsleya, edycja współczynników w panelu oraz wczytywanie i zapis definicji w pliku tekstowym. Kolor punktu zależy od przekształcenia, którym go wyznaczono. Program sam dobiera skalę tak, aby fraktal mieścił się w oknie i nie był zbyt mały.
- **Animacja przejścia:** płynne przejście między dwoma fraktalami IFS w zadanej przez użytkownika liczbie klatek. Program pokazuje klatki w trakcie generowania i zapisuje je jako ponumerowane pliki PNG lub BMP.
- **L-systemy:** aksjomat, reguły, kąt i liczba iteracji ustawiane w panelu lub wczytywane z pliku, rysowanie grafiką żółwia z rozgałęzieniami, wbudowane krzywa Kocha, smok Heighwaya i roślina. Rysunek jest dopasowywany do okna.

- **Zapis obrazu:** bieżący widok do pliku PNG lub BMP.

Definicja fraktala IFS to plik tekstowy, w którym każdy wiersz opisuje jedno przekształcenie afiniczne

$$x' = ax + by + e, \qquad y' = cx + dy + f$$

współczynnikami `a b c d e f` oraz prawdopodobieństwem `p`, z jakim przekształcenie jest losowane w grze w chaos. Przykład – paproć Barnsleya:

```
 0.00  0.00  0.00  0.16  0.00  0.00  0.01
 0.85  0.04 -0.04  0.85  0.00  1.60  0.85
 0.20 -0.26  0.23  0.22  0.00  1.60  0.07
-0.15  0.28  0.26  0.24  0.00  0.44  0.07
```

Klatki animacji przejścia od fraktala A do fraktala B powstają przez płynną zmianę każdego współczynnika:

$$w^{(t)} = (1 - t)\, w^A + t\, w^B, \qquad t \in [0, 1].$$

Gdy fraktale mają różną liczbę przekształceń, do mniejszego zestawu dokładamy kopie istniejących przekształceń.

Wymagania rozszerzone

W wersji rozszerzonej program dodatkowo powinien:

- liczyć zbiory zespolone wielowątkowo, aby przybliżanie i przesuwanie były płynne, a animację generować w tle z paskiem postępu i możliwością przerwania,
- tworzyć animację przez więcej niż dwa fraktale według pliku scenariusza (kolejne fraktale i liczba klatek każdego przejścia),
- rysować fraktale IFS trójwymiarowe z pozycją obserwatora ustawianą przez użytkownika; punkty dalsze są ciemniejsze i nie przesłaniają bliższych,
- tworzyć animację przybliżania zbioru Mandelbrota lub Julii,
- udostępniać edytor palet kolorów z zapisem i wczytywaniem palet,
- obsługiwać kolejne fraktale zespolone: Burning Ship, Multibrot (z^n) i fraktal Newtona,
- zapisywać obraz w rozdzielczości większej niż okno, z wygładzaniem krawędzi.